UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI**

Aircraft-to-Satellite Communication for ADS-B Out

Proiect Radiocomunicații
an III sem. II

Studenți,

Mădălin GAVRILAȘ

David Adelin MAN

Profesor coordonator,

As.drd.ing Cristian CODĂU

Abstract

În acest proiect, tehnologia ADS-B (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast) devine puntea dintre cer și spațiu, asigurând monitorizarea continuă a unei aeronave pe tot parcursul unui zbor transatlantic simulat între aeroporturile JFK (New York) și Avram Iancu (Cluj-Napoca). Sistemul ADS-B presupune difuzarea automată, la frecvența de 1090 MHz, a poziției GNSS (Global Navigation Satellite System), a altitudinii și a stării aeronavei către stații terestre și rețele satelitare fără a mai depinde de radarul convențional. [1]

Prin intermediul unui scenariu MATLAB creat cu Satellite Communications Toolbox și Phased Array System Toolbox, se modelează o traiectorie 3D realistă, generată cu geoTrajectory, și se măsoară accesul la comunicație atât cu groundStation de la sol, cât și cu o constelație de 66 de sateliți Iridium NEXT distribuiți pe 6 planuri orbitale. Rezultatele obținute scot în evidență cum diferitele modele de antenă - de la izotrope la configurații personalizate cu fascicule multiple influențează puterea și continuitatea link-urilor ADS-B, chiar și peste întinderi oceanice unde curbura Pământului ar întrerupe vizibilitatea terestră. [2] [3]

Cuprins

Abstract 2

1. Principiile de Funcționare ADS-B 4

1.1 Datele Esențiale Transmise prin ADS-B 4

1.2 Eficiența Operațională Adusă de ADS-B 5

2. Implementarile Proiectului în MATLAB 6

2.1 Crearea și Configurarea Scenariului de Simulare 6

2.2 Adăugarea Stațiilor Terestre la Scenariul de Simulare 7

2.3 Definiția Spațială a Traiectoriei – waypoints 7

2.4 Vizualizarea Traiectoriei Aeronavei pe Hartă 9

3. Simularea Constelației de Sateliți Iridium 11

3.1 LEO - Orbită Joasă a Pământului și Constelația Iridium NEXT 11

3.2 Câmpul Vizual al Senzorilor Satelitari 12

3.3 Simularea Legăturii cu Sateliții Iridium – Custom 48-Beam 13

3.4 Vizualizarea 3D a Scenariului de Conectivitate Aeronavă – Satelit 16

Concluzii 17

Bibliografie 17

1. Principiile de Funcționare ADS-B

ADS-B reprezintă o tehnologie avansată de supraveghere aeriană în care aeronava își determină autonom poziția prin sisteme de navigație satelitară sau alți senzori. Această poziție, împreună cu alte date relevante, este transmisă periodic, facilitând urmărirea aeronavei. [4]

Funcționarea ADS-B se bazează pe două aspecte cheie: "automatic", referindu-se la transmiterea continuă de informații fără intervenție externă, și "dependent", indicând faptul că informațiile transmise depind de sistemele de la bordul aeronavei, cum ar fi GPS-ul. Această natură de difuzare permite ca informațiile să fie recepționate simultan de multiple entități interesate, inclusiv controlul traficului aerian (ATC) și alte aeronave. [4]

1.1 Datele Esențiale Transmise prin ADS-B

Informațiile transmise prin ADS-B acoperă o gamă largă de date necesare pentru supravegherea eficientă a traficului aerian. Acestea includ identificatorul unic al aeronavei, poziția geografică exactă derivată din GPS, altitudinea de zbor, direcția de deplasare, viteza și alte detalii semnificative privind starea operațională a aeronavei.

Beneficiile Implementării ADS-B

Implementarea tehnologiei ADS-B aduce avantaje semnificative în comparație cu sistemele de supraveghere convenționale. Unul dintre cele mai notabile beneficii este îmbunătățirea conștientizării situaționale. Atât piloții, cât și controlorii de trafic aerian au acces la aceeași imagine a traficului aerian.

În cabina de pilotaj, datele ADS-B pot fi vizualizate pe un CDTI (Cockpit Display of Traffic Information), oferind piloților informații în timp real despre aeronavele din proximitate, cum ar fi poziția, altitudinea, direcția, viteza și distanța. [4]

Această conștientizare partajată optimizează procesul decizional și diminuează riscul de coliziuni aeriene. Capacitatea piloților de a vizualiza direct traficul din jur crește considerabil siguranța.

Impactul ADS-B Asupra Siguranței Aeriene

Din perspectiva siguranței, ADS-B contribuie semnificativ la prevenirea coliziunilor în aer, facilitează separarea aeronavelor conform regulilor de zbor instrumental (IFR) în spațiul aerian lipsit de acoperire radar, extinde aria de acoperire a serviciilor de urmărire a zborurilor cu reguli de zbor vizual (VFR) și îmbunătățește gradul de conștientizare a ocupării pistei și a apropierii finale pentru controlorii de trafic aerian.

Mai mult, precizia datelor de poziție furnizate de ADS-B poate optimiza considerabil acuratețea și rapiditatea operațiunilor de căutare și salvare. Extinderea capacităților de supraveghere unde radarul tradițional nu este disponibil îmbunătățește semnificativ siguranța în regiunile îndepărtate și deasupra oceanelor. Localizarea precisă facilitează operațiuni de căutare și salvare mai prompte și mai eficiente. [4]

1.2 Eficiența Operațională Adusă de ADS-B

În ceea ce privește eficiența, ADS-B permite o gestionare mai eficientă a fluxului de trafic de către ATC, sprijină spațierea mai precisă a aeronavelor și facilitează operațiuni bazate pe traiectorie, ceea ce conduce la un consum redus de combustibil și la timpi de călătorie reduși de la aeroport la aeroport.

Operațiunile bazate pe traiectorie pot minimiza necesitatea modelelor de așteptare și a coborârilor treptate. Datorită datelor precise de poziție, ATC poate implementa o rutare și o separare mai eficientă a aeronavelor, rezultând în reducerea întârzierilor, un consum mai mic de combustibil și un sistem de aviație mai ecologic.

Dezavantaje și Riscuri Asociate cu ADS-B: Securitate și Dependență

Cu toate acestea, tehnologia ADS-B prezintă și dezavantaje și riscuri notabile. Din punct de vedere al securității, mesajele ADS-B nu sunt criptate sau autentificate, ceea ce le face susceptibile la falsificare, unde mesaje eronate pot fi injectate în sistem, perturbând potențial traficul aerian.

Un alt dezavantaj semnificativ este dependența de echipamentul aeronavei. Aeronavele care nu sunt echipate cu ADS-B Out nu vor fi vizibile pentru aeronavele dotate cu ADS-B In sau pentru ATC care utilizează ADS-B ca metodă principală de supraveghere. Aceasta poate reprezenta un risc pentru siguranță, în special în cazul aeronavelor precum planoarele, care ar putea să nu fie echipate cu ADS-B. Există, de asemenea, probleme de compatibilitate, cum este de exemplu, sistemul FLARM, frecvent utilizat de planoare pentru evitarea coliziunilor, care nu este compatibil cu ADS-B. [5]

2. Implementarile Proiectului în MATLAB

Sistemul ADS-B Out poate stabili conexiuni cu o varietate de ținte, inclusiv aeroporturi și constelația de sateliți Iridium NEXT. Astfel, chiar și atunci când aeronava nu are o linie directă de vizibilitate cu nicio stație terestră din cauza curburii Pământului peste întinderi mari de apă sau teren accidentat, conexiunea ADS-B prin satelit permite aeronavei să transmită continuu informații despre atitudine, poziție GPS și stare către alte aeronave și aeroporturi interesate de situația sa. [6]

2.1 Crearea și Configurarea Scenariului de Simulare

```
startTime = datetime("now", "TimeZone", "Europe/Bucharest"); % definirea momentului de start al simularii
stopTime = startTime + hours(10) + minutes(22);
sampleTime = 10; % sampleTime reprezinta timpul in secunde intre fiecare esantion al simularii

sc = satelliteScenario(startTime,stopTime,sampleTime);
% crearea scenarului de sateliti, aceasta functie initializeaza scena cu timpul de start,
% stop si intervalul de esantionare specificat

viewer = satelliteScenarioViewer(sc);
% vizualizator pentru scenariu, satelliteScenarioViewer deschide o fereastra grafica
% care permite monitorizarea vizuala a simularii satelitilor si a obiectelor din jur
```

Figura 1: Inițializarea scenariului de simulare (definirea timpului și crearea scenei virtuale)

Această secțiune a codului stabilește cadrul temporal fundamental al simulării. Variabila startTime este inițializată cu momentul curent al execuției scriptului, utilizând funcția datetime și specificând fusul orar al Europei - București. Momentul de încheiere al simulării, stopTime, este calculat prin adăugarea unei durate de 10 ore și 22 minute la startTime, definind astfel perioada totală a simulării. Intervalul de eșantionare, sampleTime, este setat la 10 secunde, determinând frecvența cu care starea sistemului este actualizată.

Funcția satelliteScenario este esențială pentru crearea unui mediu virtual în care vor fi simulate obiectele spațiale. Aceasta generează un obiect, sc, care servește ca un container centralizat pentru toate elementele simulării, inclusiv sateliți, stații terestre și legăturile dintre acestea. Parametrii temporali definiți anterior (startTime, stopTime, sampleTime) sunt utilizați pentru a configura cadrul temporal al simulării.

Pentru a facilita monitorizarea vizuală a simulării, funcția satelliteScenarioViewer este utilizată pentru a deschide o fereastră grafică interactivă. Această fereastră permite utilizatorului să observe pozițiile și mișcările obiectelor simulate, oferind o perspectivă intuitivă asupra dinamicii scenariului.

2.2 Adăugarea Stațiilor Terestre la Scenariul de Simulare

```
airportName = ["JFK International Airport (New York)";...
    "Avram Iancu International Airport (Cluj-Napoca)"];
airportLat = [40.641766; 46.7830730254449]; % Latitudine: JFK și CLJ
airportLon = [-73.780968; 23.687883979968024]; % Longitudine: JFK și CLJ

airports = groundStation(sc,airportLat,airportLon,Name=airportName);
```

Figura 2: Definirea și adăugarea stațiilor terestre (aeroporturi) în scenariu.

Această secțiune a scriptului se dedică creării și adăugării de stații terestre în cadrul scenariului de simulare sc. Pentru aceasta, sunt definite în prealabil datele necesare localizării geografice și identificării stațiilor terestre.

Înainte de crearea propriu-zisă a obiectelor groundStation, sunt definite numele (airportName), latitudinile (airportLat) și longitudinile (airportLon) aeroporturilor care vor servi drept locații pentru aceste stații. Aceste informații geografice sunt esențiale pentru plasarea corectă a stațiilor terestre în cadrul modelului spațial al simulării.

Obiectele groundStation create prin această funcție groundStation reprezintă entități fixe pe suprafața Pământului în cadrul simulării. Acestea pot fi utilizate ulterior pentru a modela comunicații cu sateliții, pentru a analiza vizibilitatea sau pentru a simula alte interacțiuni relevante în contextul unui scenariu aerospațial. Variabila airports stochează referințele către aceste obiecte nou create, permițând accesul și manipularea lor ulterioară în cadrul scriptului de simulare.

Crearea Traiectoriei de Zbor se concentrează pe procesul de definire și vizualizare a traiectoriei de zbor a unei aeronave în cadrul scenariului nostru de simulare aerospațială. Scopul este de a crea o reprezentare precisă a rutei aeriene dintre Aeroportul Internațional John F. Kennedy (JFK) din New York și Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca (CLJ), luând în considerare atât coordonatele geografice, cât și evoluția temporală a zborului.

2.3 Definiția Spațială a Traiectoriei – waypoints

```
% Latitudine (grade), Longitudine (grade), Altitudine (metri)
waypoints = [...
    % ... (selecție scurtată de waypoints reprezentativi) ...
    40.656525, -73.787485, 3;       % plecare JFK
    % ...
    48.0000,   0.0000, 11270;...    % croaziera Europa
    % ...
    46.786952, 23.682050, 4];      % aterizare CLJ
```

Figura 3: Reprezentarea matricei waypoints și rolul acesteia în definirea traiectoriei de zbor.

Această figură ilustrează modul în care matricea waypoints codifică ruta aeriană a aeronavei. Fiecare rând al matricei corespunde unui punct cheie în spațiu, iar cele trei coloane conțin informații esențiale pentru localizarea aeronavei la acel punct:

- **Coloana 1:** Latitudinea punctului (exprimată în grade), indicând poziția nord-sud pe glob.
- **Coloana 2:** Longitudinea punctului (exprimată în grade), indicând poziția est-vest pe glob.
- **Coloana 3:** Altitudinea punctului (exprimată în metri), indicând înălțimea deasupra nivelului mării.

Prin succesiunea acestor puncte, definite cu precizie, se conturează întregul parcurs al zborului, de la mișcările inițiale pe pista Aeroportului JFK, urcarea treptată în atmosferă, zborul de croazieră la altitudine constantă deasupra oceanului și a țărilor europene, până la coborârea controlată și aterizarea finală pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Detalierea fină a acestor puncte permite modelarea nu doar a poziției geografice, ci și a profilului vertical al zborului, capturând astfel manevrele de virare și variațiile de altitudine.

Dimensiunea Timpilor de Sosire a Traiectoriei

Vectorul timeOfArrival conține obiecte de tip duration, fiecare corespunzând unui punct de trecere definit în waypoints. Fiecare element din acest vector specifică timpul scurs de la începutul simulării (momentul de "plecare JFK") până la atingerea waypoint-ului respectiv.

Unitățile de timp sunt exprimate în format oră:minut:secundă. Observăm o progresie logică a acestor timpi, reflectând durata estimată a fiecărei faze a zborului. Ultimul element al acestui vector indică durata totală a zborului simulat, care este corelată cu durata totală a scenariului nostru principal.

```
timeOfArrival = duration([...
    "00:00:00";    % plecare JFK
    % ... (selecție scurtată de timpi) ...
    "03:40:00";    % Europa
    % ...
    "10:22:00"     % aterizare CLJ
]);
```

Figura 4: Vectorul timeOfArrival și reprezentarea temporală a traiectoriei de zbor.

Această figură ilustrează rolul vectorului timeOfArrival în definirea evoluției temporale a zborului.

- Vectorul timeOfArrival este compus din obiecte de tip duration.
- Fiecare element al acestui vector este asociat direct cu un rând (un waypoint) din matricea waypoints.
- Valoarea fiecărui element reprezintă timpul cumulat, exprimat în format oră:minut:secundă, care s-a scurs de la momentul de start al simulării până când aeronava atinge waypoint-ul corespunzător. Astfel, acest vector adaugă dimensiunea temporală la ruta spațială definită de waypoints, permițând simularea mișcării aeronavei în timp.

2.4 Vizualizarea Traiectoriei Aeronavei pe Hartă

Figura 5: Vizualizarea 2D a traiectoriei de zbor pe o hartă topografică

Această figură ilustrează rezultatul execuției secvenței de cod MATLAB, care are ca scop vizualizarea bidimensională a traiectoriei de zbor a aeronavei pe o hartă geografică.

- **geoplot(LLA(:,1), LLA(:,2), "red")**: Responsabilă de desenarea traiectoriei propriu-zise pe hartă. Utilizează funcția geoplot, unde:
  - LLA(:,1) reprezintă vectorul de latitudine a aeronavei la diferite momente de timp (extrase din variabila LLA).
  - LLA(:,2) reprezintă vectorul de longitudine corespunzătoare.
  - "red" specifică culoarea roșie pentru linia care trasează traiectoria.
- **geolimits([30, 60], [-80, 40])**: Configurează limitele geografice ale hărții afișate. Funcția geolimits primește ca argumente un interval pentru latitudine (de la 30°N la 60°N) și un interval pentru longitudine (de la 80°V la 40°E). Aceste limite sunt alese pentru a încadra regiunea de interes care include atât America de Nord (unde se află JFK), traversarea Atlanticului, cât și Europa (unde se află Cluj-Napoca).
- **geobasemap topographic**: Această comandă setează tipul hărții de fundal utilizat pentru vizualizare. Opțiunea "topographic" afișează detalii de relief, altitudine (prin curbe de nivel sau umbrire), râuri și alte elemente geografice fizice.

Integrarea și Vizualizarea Aeronavei în Simulare

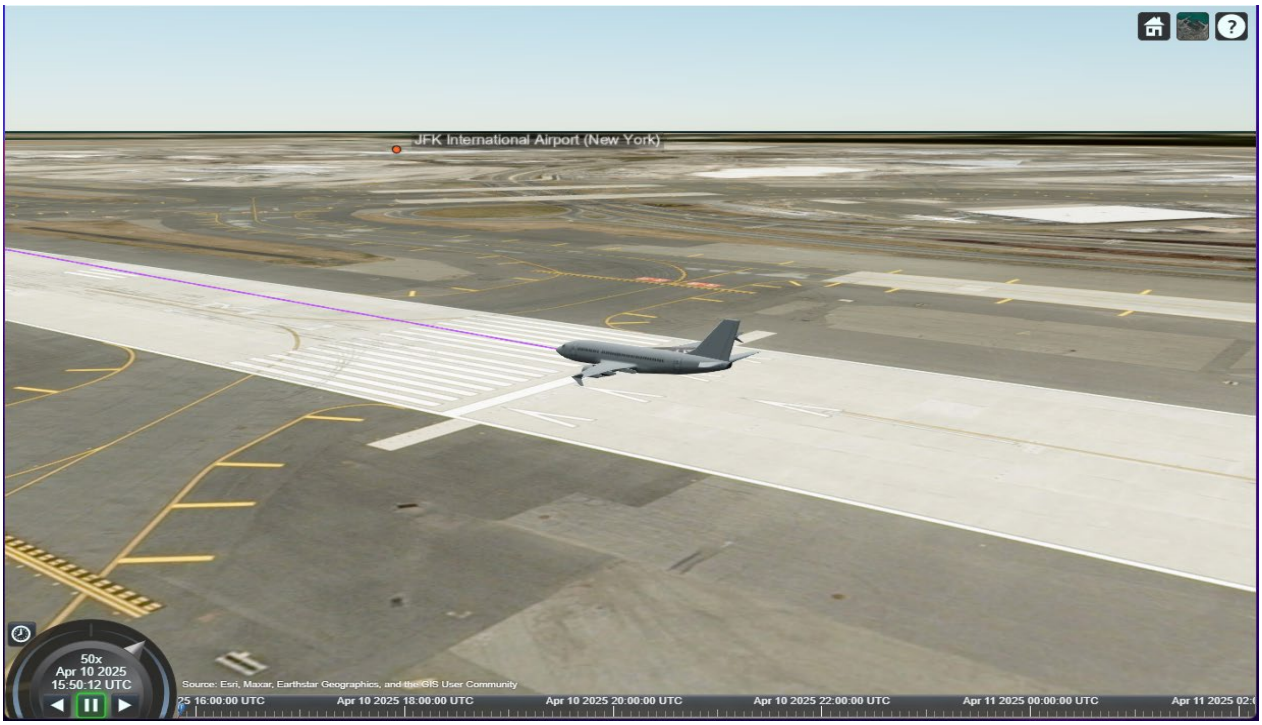

Figura 6: Vizualizarea 3D a aeronavei la Aeroportul Internațional JFK în timpul simulării.

Această imagine prezintă vizualizatorul 3D al scenariului de simulare. Se observă modelul tridimensional al aeronavei pe pistă, în zona Aeroportului Internațional John F. Kennedy. Linia violet reprezinta o parte a traiectoriei definite. În partea de jos se află o bară de control temporal, indicând data simulării ("Apr 10 2025") și ora. Această captură ilustrează modul în care aeronava este reprezentată vizual în simulator și contextul său geografic inițial

Figura 7: Vizualizarea 3D a aeronavei la Aeroportul Internațional Avram Iancu C-N în timpul simulării.

Această imagine prezintă vizualizatorul 3D al scenariului, de data aceasta având ca punct de referință Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. Se observă modelul 3D al aeronavei situat pe pistă, sugerând aterizarea. O linie violet, reprezentând continuarea traiectoriei de zbor, este vizibilă pe suprafața aeroportului. Similar cu captura anterioară, în partea de jos se află bara de control temporal, indicând data simulării ("Apr 11 2025") reflectând progresul simulării către faza de aterizare la destinație. Această captură ilustrează aeronava în contextul aeroportului de destinație.

3. Simularea Constelației de Sateliți Iridium

Această secțiune descrie caracteristicile principale ale constelației de sateliți Iridium NEXT, o rețea avansată de comunicații prin satelit de generația a doua, care a înlocuit vechea constelație Iridium. Vom analiza rolul său în suportul comunicațiilor ADS-B și avantajele oferite de arhitectura sa LEO. [6]

3.1 LEO - Orbită Joasă a Pământului și Constelația Iridium NEXT

Sateliții LEO orbitează Pământul la altitudini relativ mici (de obicei între 160 și 2000 km).

- Un avantaj al sateliților LEO este capacitatea de transfer de date mai mare. Distanțele mai scurte implicate în comunicațiile LEO permit rate de transfer de date mai rapide comparativ cu sateliții geostaționari.
- Un dezavantaj este durata de viață operațională mai scurtă. Sateliții LEO sunt susceptibili la frecarea atmosferică, ceea ce le poate reduce durata de viață operațională, necesitând înlocuiri mai frecvente. [7]

Constelația Iridium NEXT este formată din 66 de sateliți operaționali LEO, cu câțiva sateliți de rezervă pe orbită. Sateliții sunt interconectați printr-o rețea de legături încrucișate în spațiu, permițând transmiterea datelor prin constelație, reducând dependența de stațiile terestre. Această arhitectură permite constelației Iridium NEXT să ofere servicii de comunicații globale, inclusiv în zone îndepărtate și deasupra oceanelor. [6]

3.2 Câmpul Vizual al Senzorilor Satelitari

Se presupune că senzorii (antenele) sateliților au un câmp vizual de formă conică. Aceasta înseamnă că satelitul poate "vedea" și comunica cu orice obiect (în cazul acestui scenariu, aeronava "YR-UTCN1" care se află în interiorul acestui con de vizibilitate, orientat către Pământ. Unghiul conului determină cât de mare este zona acoperită de satelit la o anumită altitudine.

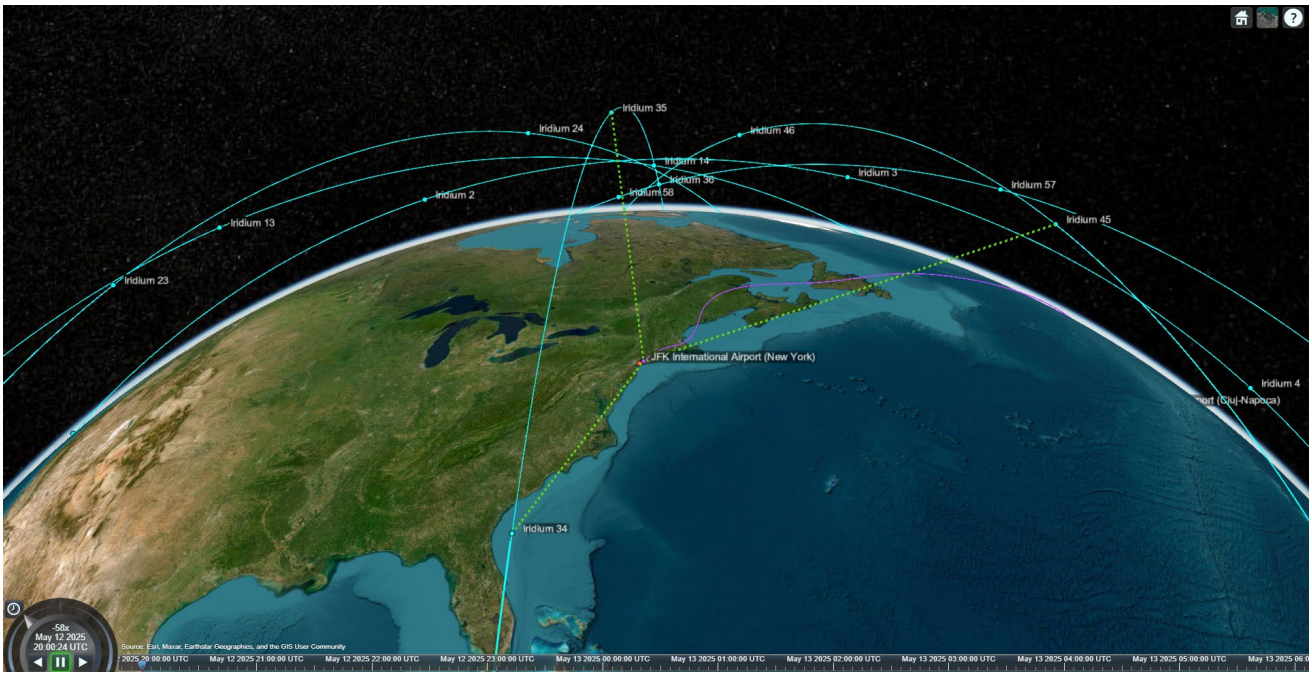

Figura 8: Vizualizarea accesului aeronavei la stații terestre și sateliți Iridium.

În continuare, calculul intervalelor de acces arată că aeronava are acces continuu la comunicații prin satelit cu rețeaua Iridium atunci când aeronava se află deasupra oceanului deschis. Combinat cu accesul la aeroporturi, aeronava are acces continuu prin linie de vizibilitate pe tot parcursul zborului.

```
[sSatellite,time] = accessStatus(acSatellite);
satVisPlotData = double(sSatellite);
satVisPlotData(satVisPlotData == false) = NaN; % ascundere sateliti fara access
satVisPlotData = satVisPlotData + (0:numel(iridiumSatellites)-1)';
% spatiere vericala pentru separarea vizuala a satelitilor

plot(time,satVisPlotData," .",Color="red")
yticks(1:8:66)
yticklabels(iridiumSatellites.Name(1:8:66))
title("Vizibilitate Satelit")
grid on
xlabel("Timp")
axis tight

zoomStartTime = startTime + hours(2); %timpul de inceput zoom
zoomEndTime = zoomStartTime + hours(4); % timp de sfarsit zoom
xlim([zoomStartTime, zoomEndTime])
```

Figura 9: Vizibilitatea Sateliților Iridium de-a lungul Timpului

Codul vizualizează intervalele de timp în care fiecare satelit din constelația Iridium este vizibil de către un anumit punct. Se creează un grafic în funcție de timp, indicând starea de acces (vizibilitate) pentru fiecare satelit.

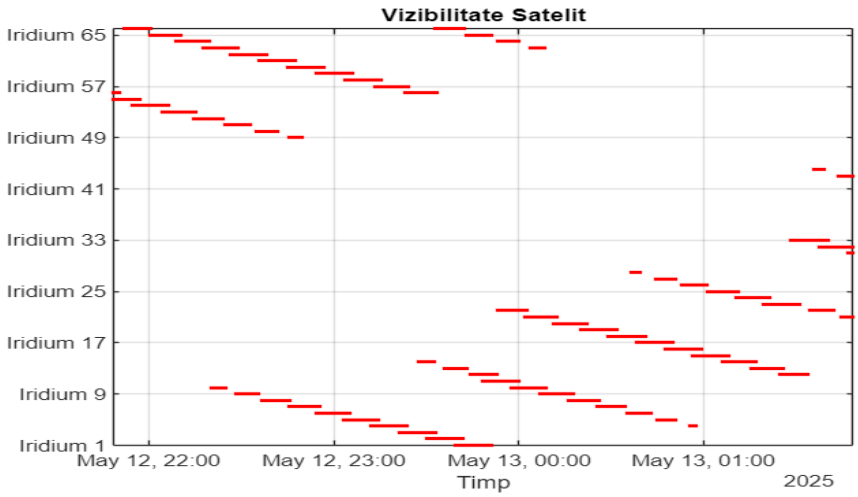

Figura 10: Vizibilitatea Sateliților Iridium pentru Aeronavă (Interval Temporal Detaliat)

Acest grafic detaliază perioadele de timp în care aeronava are o linie de vizibilitate către sateliții individuali din constelația Iridium, pe un interval temporal specific (aproximativ 22:00, 12 mai - 02:00, 13 mai 2025). Axa orizontală reprezintă timpul, iar fiecare rând orizontal indică un satelit Iridium. Segmentele roșii marchează intervalele în care aeronava poate comunica direct cu satelitul respectiv. Spațiile albe semnifică lipsa conexiunii vizuale în acele momente

3.3 Simularea Legăturii cu Sateliții Iridium – Custom 48-Beam

Această secțiune descrie o abordare mai avansată pentru modelarea legăturii de comunicație dintre aeronavă și sateliții Iridium, utilizând o reprezentare mai precisă a antenei satelitului.

Totodată subliniază complexitatea antenei Iridium NEXT. Prin formarea mai multor fascicule, satelitul poate acoperi o zonă mai mare a Pământului și poate urmări mai eficient utilizatorii sau aeronavele. Fiecare fascicul poate fi direcționat independent, optimizând puterea semnalului și capacitatea de comunicare. [9]

```
if antennaType == "Custom 48-Beam"
    satelliteADSBAntenna = HelperCustom48BeamAntenna(fADSB);
    satelliteADSBReceiver = receiver(iridiumSatellites, ... % creare receptoare ADS-B pentru sateliții Iridium.
        Antenna=satelliteADSBAntenna, ...
        MountingAngles=[0,-90,0], ... % unghiul de montare a antenei pe satelit
        Name=iridiumSatellites.Name + " Receiver");
    pattern(satelliteADSBReceiver,fADSB,Size=200000); % diagrama de radiatie a antenei satelitului.
play(sc);
end
```

Figura 11: Configurația Receptorului Satelitului Iridium cu Custom 48-Beam Antenna

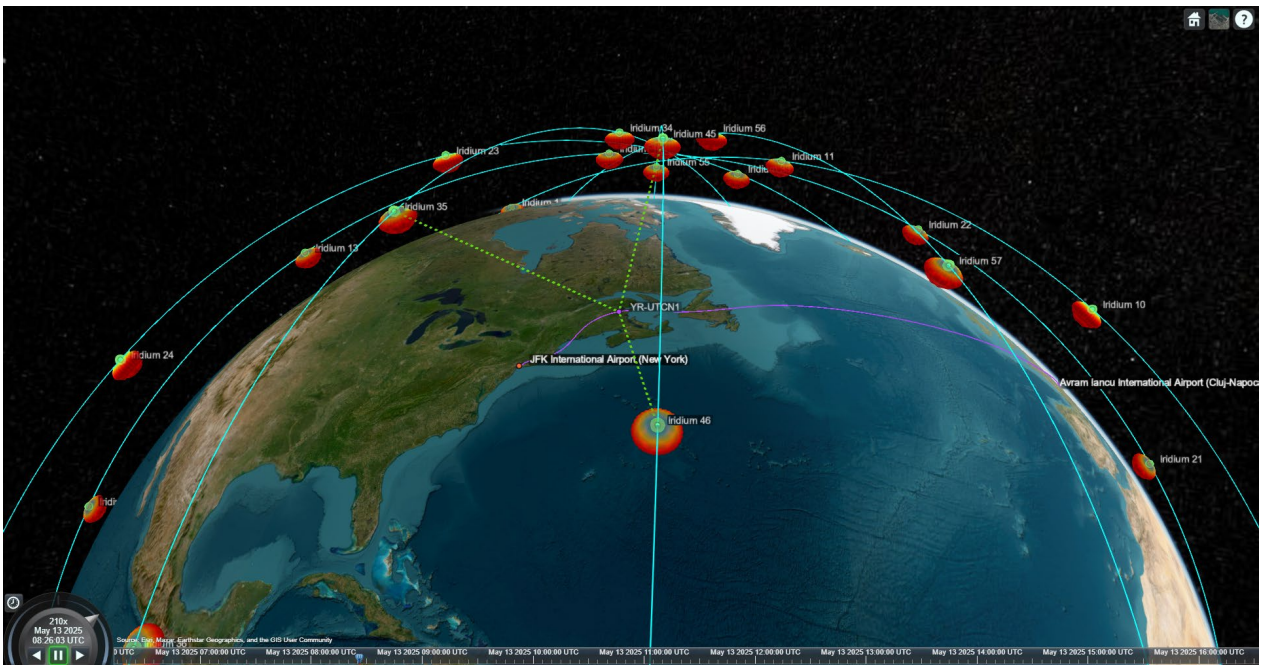

Figura 12: Simularea Legăturii ADS-B cu Sateliții Iridium folosind Antene Custom 48-Beam

Această vizualizare prezintă traiectoria aeronavei "YR-UTCN1" și orbitele sateliților Iridium. Se observă că aeronava stabilește legături ADS-B (indicate prin liniile punctate verzi) cu mai mulți sateliți simultan, datorită modelului de antenă Custom 48-Beam al sateliților, care le permite să acopere o zonă mai largă și să mențină conexiuni multiple. [9]

Simularea Legăturii cu Sateliții Iridium – Custom Omni-Azimuth

Acest cod definește un receptor ADS-B pentru sateliții Iridium, utilizând o antenă personalizată. Această antenă are un model de radiație omnidirecțional în plan orizontal (azimut) și un câștig care scade proporțional cu pătratul cosinusului unghiului de elevație. Se specifică grilele de unghiuri de azimut și elevație, se calculează câștigul, se creează elementul de antenă personalizat și se vizualizează diagrama sa de radiație. [10]

```
if antennaType == "Custom Omni-Azimuth"
    f = fADSB; % Frecvența de operare

    % Definirea grilelor de unghiuri
    azimuthGrid = -180:5:180;  % unghiurile de azimut

   %Azimutul este unghiul in plan orizontal format de planul meridianului unui loc cu
   % planul vertical care trece prin locul respectiv si printr-un punct de referinta.
    %Această referinta poate fi nordul geografic sau nordul magnetic.

    elevationGrid = -90:5:90; %unghiurile de elevație
    [AZ, EL] = meshgrid(azimuthGrid, elevationGrid);

    % Crearea unui model de radiatie omnidirectional in azimut si cu castig în elevatie
    gaindB = 10 * cosd(EL).^2; % castig care scade spre orizont (simplificare)
    patternPower = 10.^(gaindB/10);
```

```
    % Crearea CustomAntennaElement
     satelliteADSBAntenna = phased.CustomAntennaElement( ...
        'AzimuthAngles', azimuthGrid, ...
        'ElevationAngles', elevationGrid, ...
        'MagnitudePattern', patternPower, ...
        'PhasePattern', zeros(size(patternPower)) ... % necesar
    );

    satelliteADSBReceiver = receiver(iridiumSatellites, ... % Creează receptoare ADS-B pentru sateliții Iridium.
        Antenna=satelliteADSBAntenna, ...
        MountingAngles=[0,-90,0], ... % unghiul de montare a antenei pe satelit
        Name=iridiumSatellites.Name + " Receiver");
    pattern(satelliteADSBReceiver,f,Size=200000); % diagrama de radiatie a antenei satelitului.

end
```

Figura 13: Configurația Receptorului Satelitului Iridium cu Antenă Personalizată Omni-Azimut

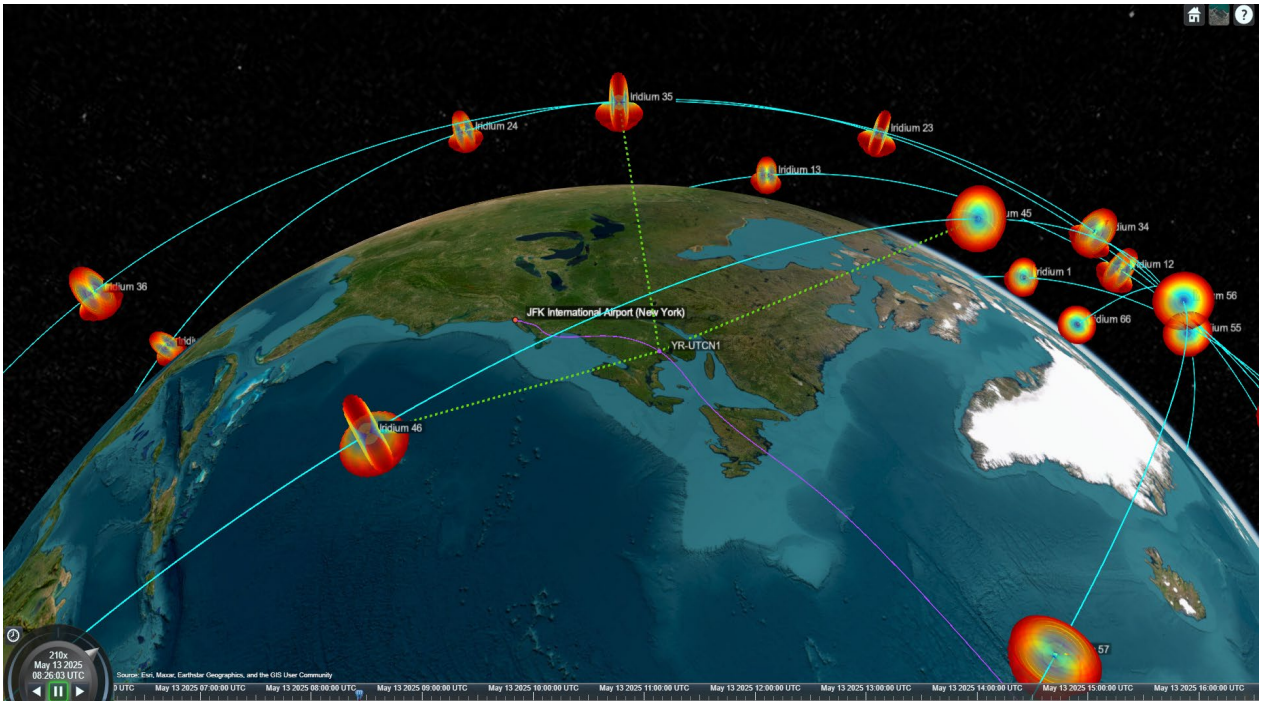

Figura 14: Simularea Legăturii ADS-B cu Sateliții Iridium folosind o Antenă Personalizată Omni-Azimut

Sateliții sunt reprezentați cu diagrame de radiație sferice deformate, indicând modelul antenei personalizate omnidirecționale în azimut, cu un câștig mai mare în apropierea zenitului și mai scăzut spre orizont. Această configurație a antenei sateliților Iridium este concepută pentru a optimiza acoperirea legăturii cu aeronavele echipate ADS-B aflate dedesubt.

Linia punctată de culoare verde sugerează o legătură de comunicație activă între aeronavă și satelitul etichetat "YR-UTCN1", evidențiind un schimb de date ADS-B în timp real.

3.4 Vizualizarea 3D a Scenariului de Conectivitate Aeronavă – Satelit

Pentru a vizualiza interacțiunea dintre aeronavă, sateliți și aeroporturi, se utilizează o fereastră de vizualizare 3D. Codul următor configurează această vizualizare, setează viteza de redare a simulării și fixează camera pe aeronavă pentru a urmări îndeaproape traiectoria acesteia.

```
aircraftViewer = satelliteScenarioViewer(sc); % se deschide o fereastra de vizualizare 3D a scenarului satelitilor
aircraftViewer.Position = aircraftViewer.Position + [200 200 0 0]; %repozitionari
aircraftViewer.PlaybackSpeedMultiplier = 5; % x5 viteza
aircraftViewer.play();
camtarget(aircraftViewer,aircraft); % camera este fixata pe aeronava, mereu in centrul atentiei
```

Figura 15: Inițializarea Vizualizării 3D a Scenariului Sateliților

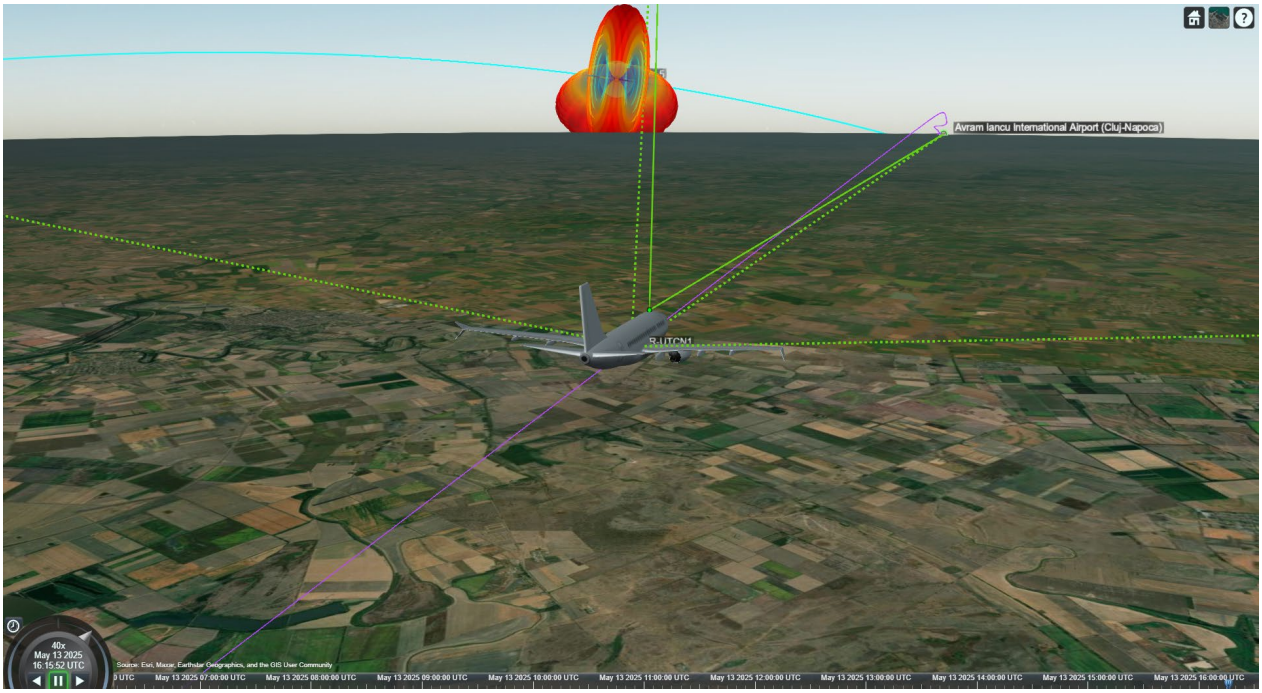

Figura 16: Vizualizare 3D Centrată pe Aeronavă în Apropierea Aeroportului Cluj-Napoca

Această imagine prezintă o vizualizare 3D a simulării, urmărind aeronava în zborul său către Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca. Sunt vizibile traiectoria aeronavei (linia mov), legături ADS-B potențiale (linii punctate verzi) și diagrama de radiație a antenei satelitului Iridium de deasupra. Camera este centrată pe aeronavă, oferind o perspectivă dinamică a scenariului.

Concluzii

Acest proiect a demonstrat aplicabilitatea MATLAB în simularea comunicațiilor aeronavă-satelit prin ADS-B, analizând interacțiunea dintre o aeronavă, aeroporturi și sateliții Iridium NEXT.

Proiectul a modelat realist traiectoria 3D a aeronavei și a evaluat accesul la comunicații în diverse faze ale zborului, evidențiind avantajele comunicațiilor satelitare.

De asemenea, a explorat impactul diferitelor antene asupra legăturilor ADS-B, comparând performanțele antenelor izotrope cu cele personalizate pentru a optimiza acoperirea.

Rezultatele subliniază potențialul simulărilor MATLAB pentru proiectarea sistemelor aerospațiale, contribuind la siguranța și eficiența traficului aerian.

Bibliografie

[1] Wikipedia, "Satellite navigation," 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_navigation.

[2] MATLAB, "Satellite Communications Toolbox — Examples," 2021. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/satcom/examples.html?s_tid=CRUX_topnav.

[3] MATLAB, "Phased Array System Toolbox," 2024. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/phased/index.html?s_tid=CRUX_topnav.

[4] Wikipedia, "Automatic Dependent Surveillance–Broadcast," 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_Dependent_Surveillance%E2%80%93Broadcast.

[5] Wikipedia, "FLARM," 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/FLARM.

[6] Wikipedia, "Iridium satellite constellation," 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Iridium_satellite_constellation.

[7] Wikipedia, "Low Earth orbit," 2025. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit.

[8] MATLAB, "satellite - Right Ascension of the Ascending Node," 2021. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/aerotbx/ug/satellitescenario.satellite.html.

[9] MATLAB, "Aircraft-to-Satellite Communication for ADS-B Out," 2023. [Online]. Available: https://www.mathworks.com/help/phased/ug/aircraft-ads-b-out-airport-and-satellite-connectivity.html.

[10] Wikipedia, "Omnidirectional antenna," 2024. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Omnidirectional_antenna.